

Лабораторная работа №5

Вариант 7: иврит

Постановка задачи

Сформировать эталонные изображения символов выбранного алфавита и вычислить для каждого изображения набор признаков, предусмотренный заданием лабораторной работы.

Вычисляемые признаки

- масса чёрных пикселей по четвертям изображения;
- удельная масса каждой четверти;
- координаты центра тяжести и их нормированные значения;
- осевые моменты инерции и их нормированные значения;
- профили X и Y.

Принятые параметры

- шрифт: Arial;
- кегль: 96;
- бинаризация: порог 180;
- после рендеринга изображение автоматически обрезается по контуру и дополняется рамкой 8 пикселей.

Выходные данные

- output/features.csv — таблица скалярных признаков с разделителем ;
- output/symbols/*.png — отдельные бинарные изображения символов;
- output/profiles/*_x.png и *_y.png — графики профилей X и Y;
- output/overviews/*_overview.png — сводные иллюстрации для отдельных символов.

Эталонные символы

Эталонные символы иврита

א א alef	ב ב bet	ג ג gimel	ד ד dalet	ה ה he	ו ו vav
ז ז zayin	ח ח het	ט ט tet	י י yod	כ כ kaf	ל ל lamed
מ מ mem	נ נ nun	ס ס samekh	ע ע ayin	פ פ pe	צ צ tsadi
ק ק qof	ר ר resh	ש ש shin	ת ת tav	ך ך final_kaf	ם ם final_mem
ן ן final_nun	ף ף final_pe	ץ ץ final_tsadi			

Фрагмент таблицы признаков

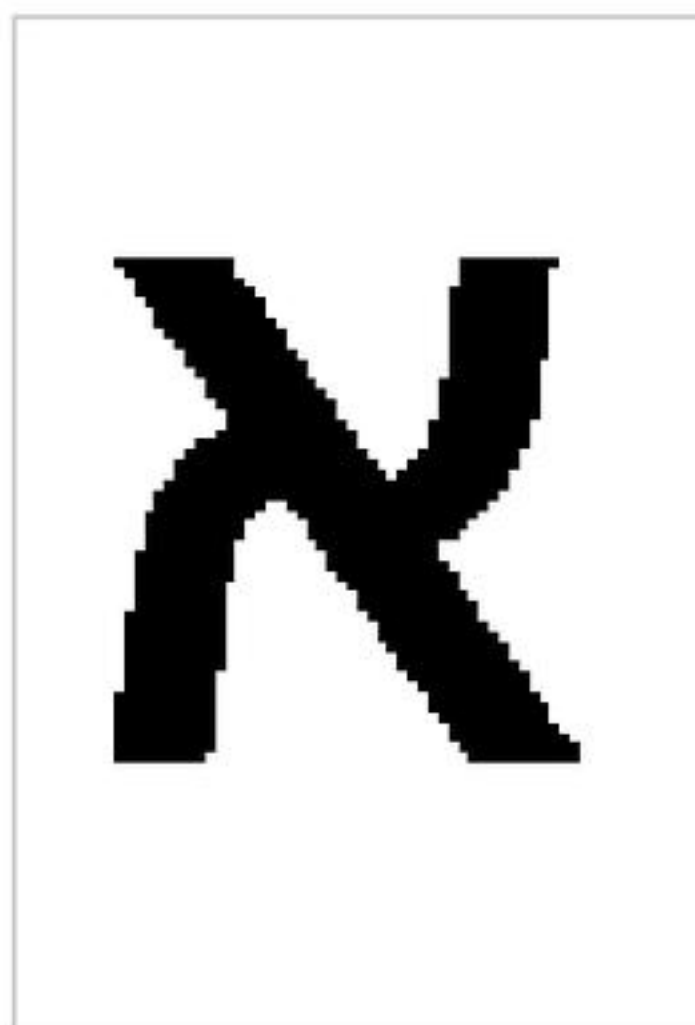
symbol | name | mass_total | centroid_x_norm | centroid_y_norm
א | alef | 1148 | 0.481522 | 0.496985
ב | bet | 975 | 0.527000 | 0.541585
ג | gimel | 767 | 0.548599 | 0.530264
ד | dalet | 738 | 0.576829 | 0.373921
ה | he | 984 | 0.515227 | 0.474409
ו | vav | 500 | 0.500000 | 0.500000

Пример 1

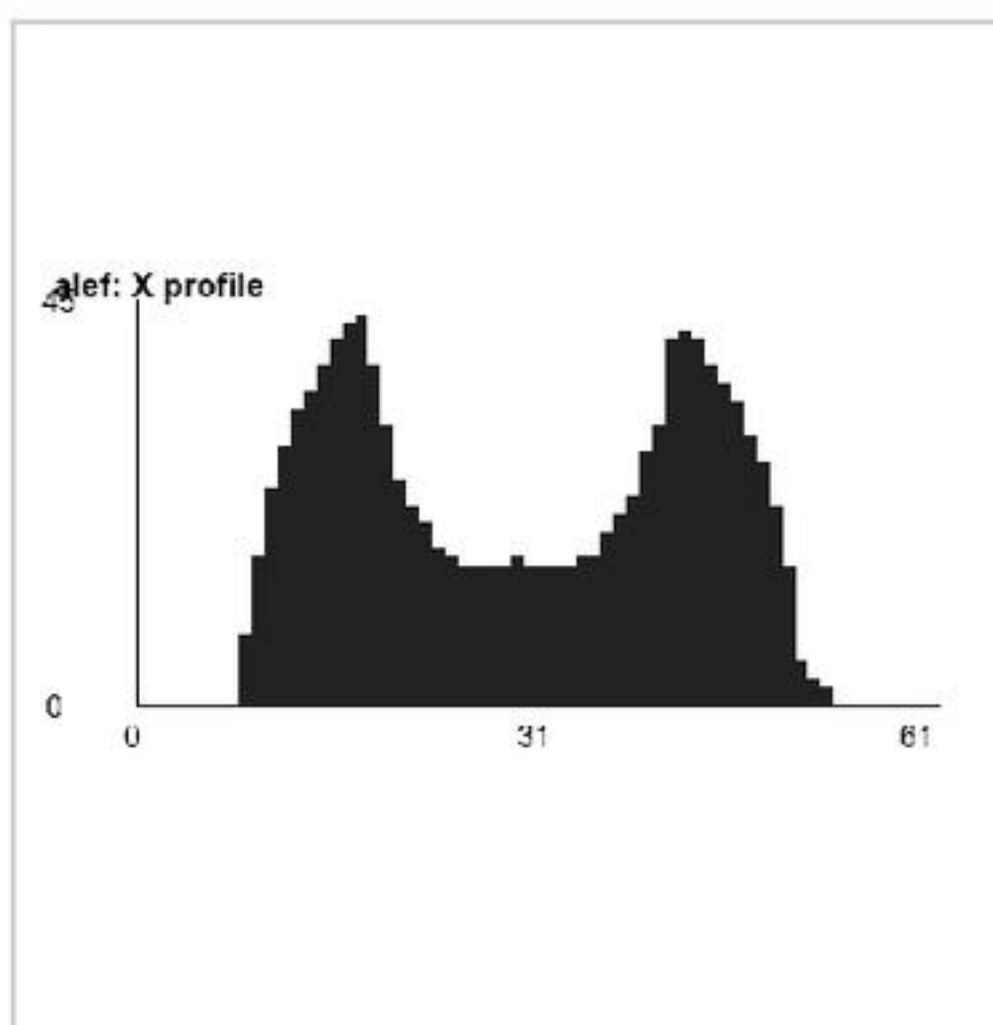
х (alef)

х (alef)

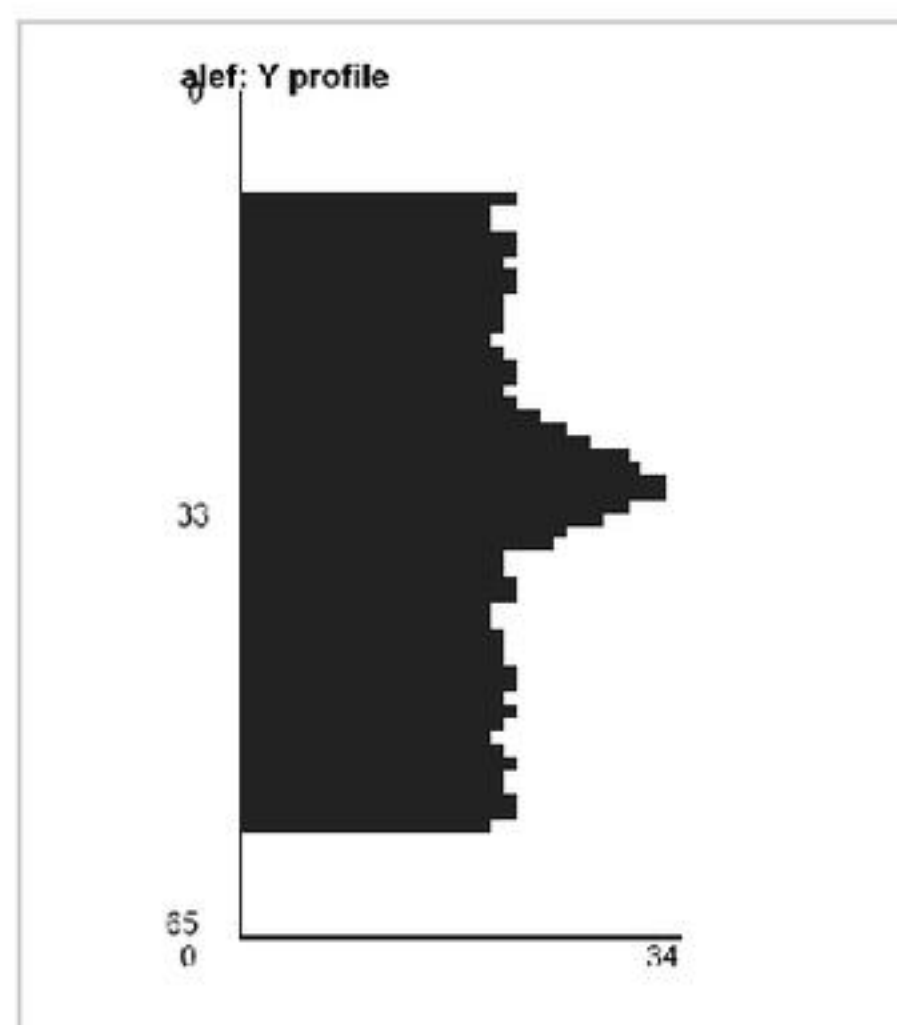
Символ



Профиль X



Профиль Y



Основные характеристики

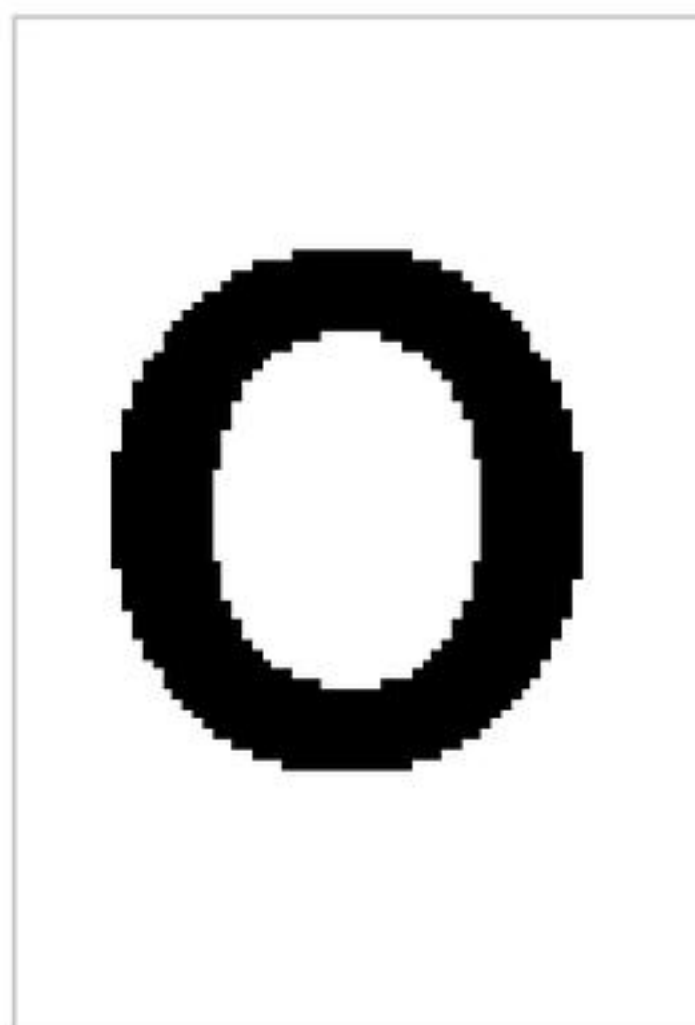
- Размер изображения: 62 x 66
- Общая масса: 1148
- Массы по четвертям: 328, 274, 265, 281
- Удельные массы: 0.320626, 0.267840, 0.259042, 0.274682
- Центр тяжести: (29.372822; 32.304007)
- Нормированный центр тяжести: (0.481522; 0.496985)
- Моменты инерции: $I_x = 221958.901568$, $I_y = 197054.432056$
- Нормированные моменты инерции: 0.044386, 0.044654

Пример 2

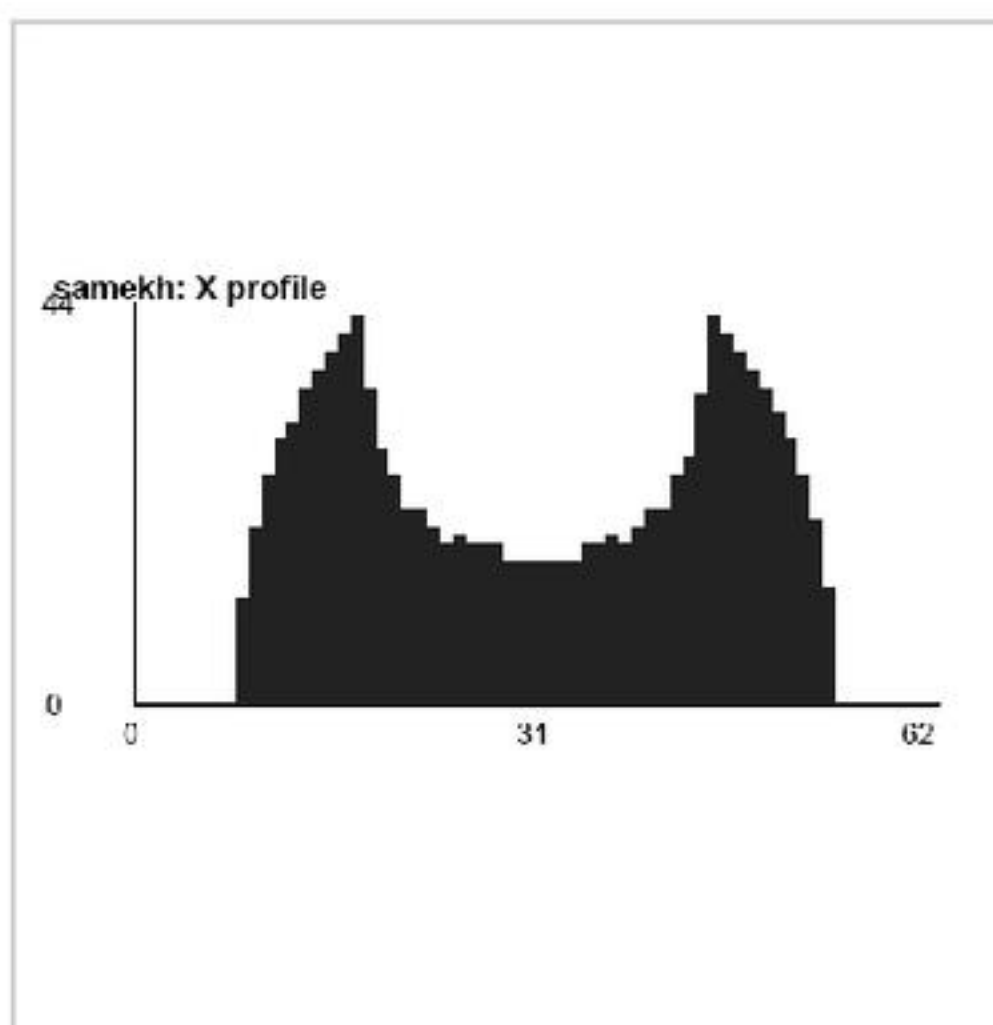
o (samekh)

o (samekh)

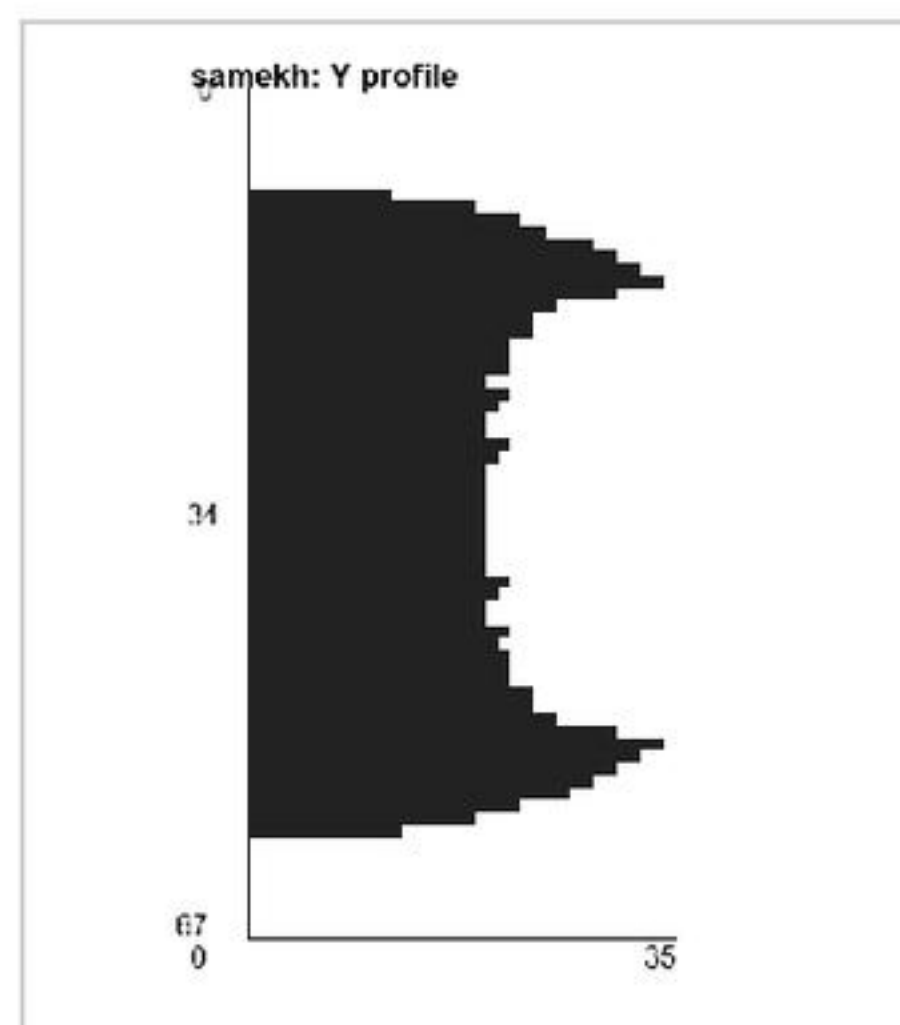
Символ



Профиль X



Профиль Y



Основные характеристики

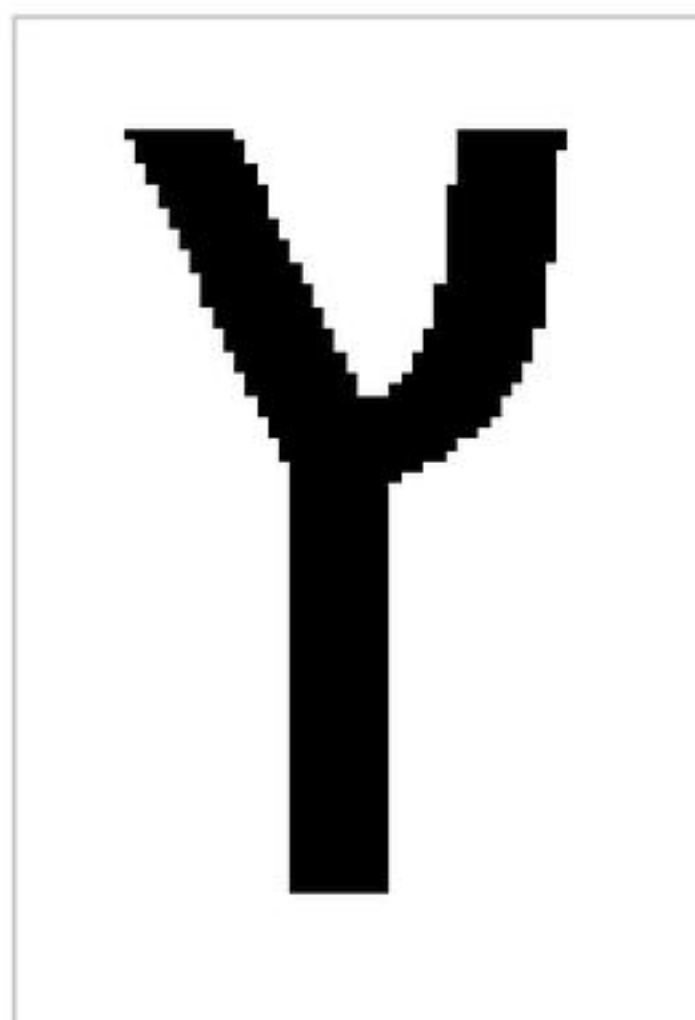
- Размер изображения: 63 x 68
- Общая масса: 1211
- Массы по четвертям: 299, 305, 299, 308
- Удельные массы: 0.283681, 0.280331, 0.283681, 0.283088
- Центр тяжести: (31.027250; 33.561519)
- Нормированный центр тяжести: (0.500440; 0.500918)
- Моменты инерции: $I_x = 286628.166804$, $I_y = 247482.100743$
- Нормированные моменты инерции: 0.051187, 0.051489

Пример 3

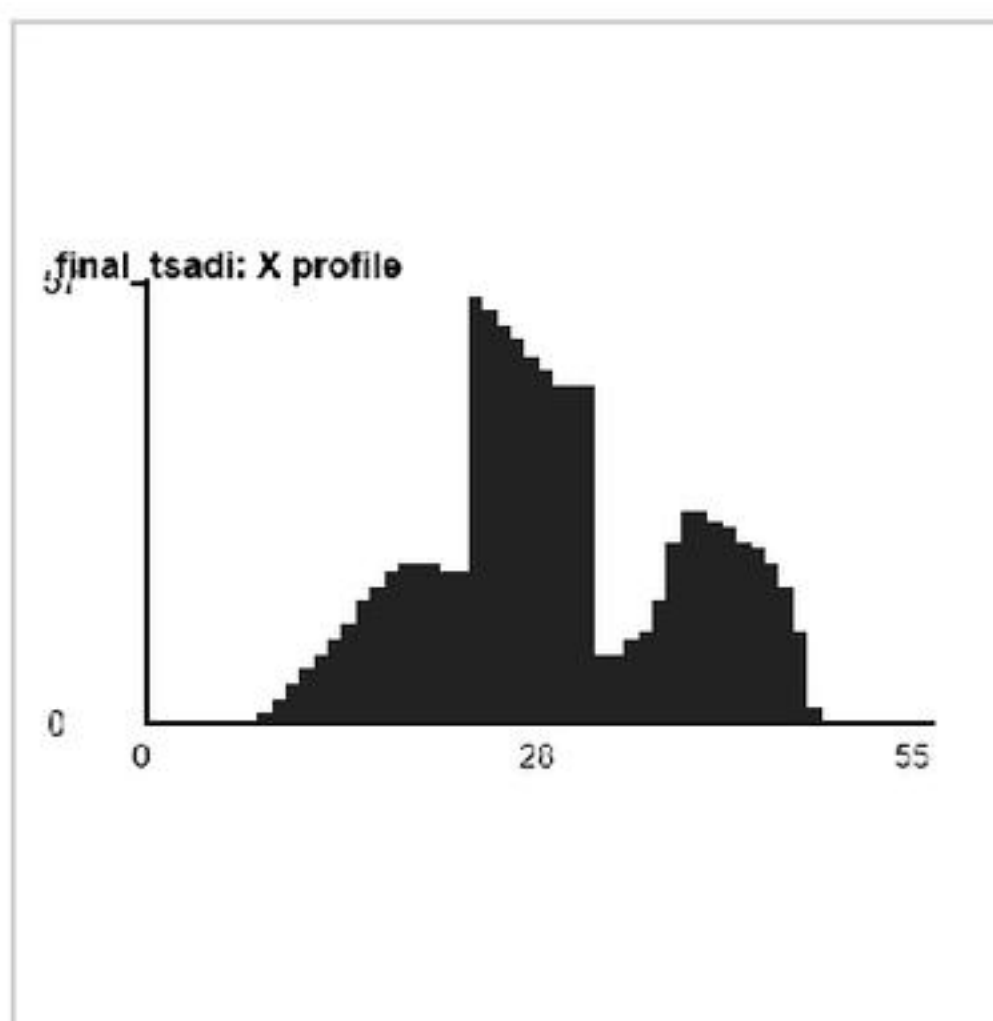
י (final_tsadi)

י (final_tsadi)

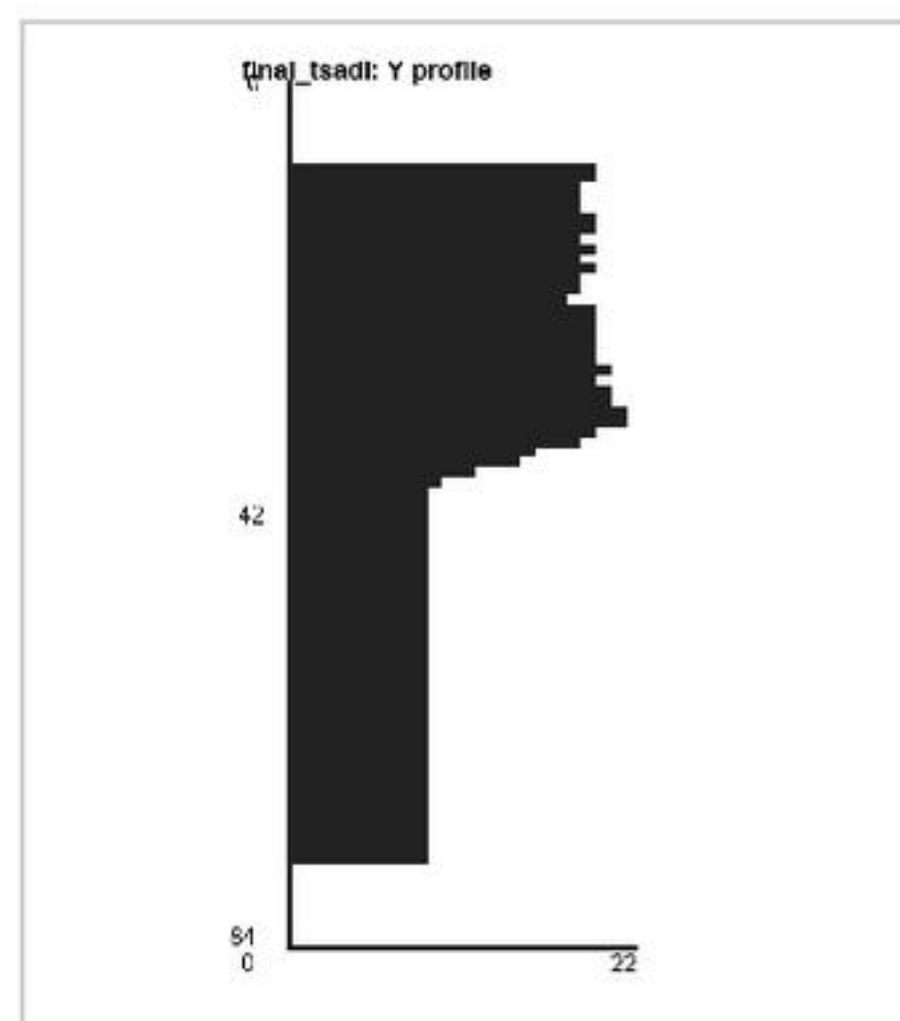
Символ



Профиль X



Профиль Y



Основные характеристики

- Размер изображения: 56 x 85
- Общая масса: 943
- Массы по четвертям: 296, 332, 175, 140
- Удельные массы: 0.251701, 0.282313, 0.145349, 0.116279
- Центр тяжести: (28.645811; 35.386002)
- Нормированный центр тяжести: (0.520833; 0.421262)
- Моменты инерции: $I_x = 349711.495228$, $I_y = 74143.700954$
- Нормированные моменты инерции: 0.051329, 0.025072

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы сформирован эталонный набор символов иврита и рассчитан полный набор требуемых признаков для каждого символа. Полученные изображения, таблица скалярных признаков и графики профилей могут быть использованы в последующих задачах анализа и распознавания символов.